IPBeja
Instituto Politécnico de Beja

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Mestrado em Internet das Coisas

Aveiro Smart City

Projeto Final Infraestruturas e Comunicações

Andrei Oproiu, Vasco Gomes

Beja, 25 de Julho de 2024

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Mestrado em Internet das Coisas

Aveiro Smart City

Projeto Final Infraestruturas e Comunicações

Andrei Oproiu, Vasco Gomes

Orientado por :

Doutor Professor Rogério , IPBeja

2024

Índice

Índice **i**

Índice de Figuras **iii**

1 Introdução **1**

2 Análise de Tecnologias **3**
2.1 LoRa 3
2.1.1 Dispositivos Rede LoRa 4
2.2 NB-IoT 6
2.2.1 Dispositivos Rede NB-IoT 7

3 Sensores e Equipamento **9**
3.1 Sensores de Nível de Água 9
3.2 Sensores de Terramoto 10
3.3 Sensores de Qualidade da Água 11
3.4 Sensores de Resíduos Urbanos 12
3.5 Sensores de Qualidade do Ar 13
3.6 Sensores de Temperatura 15

4 Simulações de Cenários **17**
4.1 Cenário 1 - Aveiro com LoRa 17
4.1.1 Vantagens 18
4.1.2 Desvantagens 19
4.1.3 Orçamento 19
4.2 Cenário 2 - NB-IoT 22
4.2.1 Vantagens 22
4.2.2 Desvantagens 23
4.2.3 Orçamento 23
4.3 Comparação de valores de implementação 25

5 Conclusão **27**

Bibliografia **29**

Índice de Figuras

2.1 Vantagens LoRa 4
2.2 Aplicações NB-IoT 6

3.1 Sensores de Nível de Água 9
3.2 Sensores de Terramotos 10
3.3 Sensores de Qualidade da Água 11
3.4 Baldes do Lixo Inteligentes 12
3.5 Sensor Ultrassónico de Alta Precisão 13
3.6 Sensores de Qualidade do Ar 14
3.7 Sensores de Temperatura 15

4.1 Cenário 1 - LoRa 17
4.2 Cenário 2 - NB-IoT 22

Capítulo 1

Introdução

A transformação das cidades em ambientes mais inteligentes e conectados está se tornando uma realidade em todo o mundo.

Aveiro, que é uma cidade que ficou conhecida como a "Veneza de Portugal"devido aos seus canais pitorescos, não é exceção, realizando a adoção de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para melhorar a eficiência dos serviços urbanos, a qualidade de vida dos seus cidadãos e a sustentabilidade ambiental. [Mou21]

Com a implementação de sensores IoT, na cidade de Aveiro, é possível visualizar em tempo real diversos parâmetros críticos, como níveis de lixo, qualidade do ar, condições dos espaços verdes, entre outros.

Estes dados, quando recolhidos e analisados, permitem efetuar uma gestão mais eficiente e proativa dos recursos e serviços municipais, um exemplo prático do mesmo são os sensores de nível de lixo podem otimizar as rotas dos camiões de recolha, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental, ou ainda os sensores de qualidade do ar podem ajudar a monitorizar e mitigar a poluição, melhorando a saúde pública.

Para suportar esta infraestrutura IoT, é necessário escolher a tecnologia de rede mais adequada, entre as diversas opções disponíveis, LoRa (Long Range) e NB-IoT (Narrowband IoT) destacam-se como duas das mais promissoras, cada uma dessas tecnologias possui características únicas que podem influenciar a eficácia e a eficiência da rede IoT de Aveiro.

Capítulo 2

Análise de Tecnologias

Neste capítulo é possível analisar as tecnologia que vão ser utilizadas no desenvolvimento deste projeto.

Para a cidade de Aveiro foi necessário realizar uma análise topográfica à priori para se perceber as tecnologias a serem implementadas.

Tendo em considerando a combinação de áreas urbanas densas e a necessidade de uma rede robusta e escalável:

- **LoRa** - Pode ser utilizado, especialmente em áreas suburbanas e rurais onde o alcance longo e o baixo custo operacional são vantagens significativas;
- **NB-IoT** - Possuir um forte suporte para um grande número de dispositivos e facilidade de integração com a infraestrutura de rede móvel existente;

2.1 LoRa

A tecnologia ***LoRa***, também apelidada de *Long Range*, é uma tecnologia de comunicação sem fios de longo alcance utilizado na área de *IoT* que permite transmissão de dados em dispositivos situados num raio de 15 Km, agregado a baixos consumos de energia. [Res20a]

Esta tecnologia utiliza frequências de 868 MHz na Europa, enquanto na América do Norte utiliza frequências de 915 MHz, e ainda 433 MHz na Ásia.

Esta utiliza comunicação bidirecional, o que resulta em que o sinal apresente um baixo ruído e ainda seja difícil de detetar.

O protocolo *LoRa* é uma tecnologia sem fios proprietária, já o *LoRaWAN* é um protocolo de rede aberto que funciona sobre a tecnologia *LoRa*.

A tecnologia *LoRa* é baseada numa arquitetura de rede em estrela, e que usa uma largura de banda não licenciada, o que dá a possibilidade de pessoas utilizarem em qualquer lugar do mundo, e não necessita de nenhuma infraestrutura em termos de servidores para ser implementada. [Res20c]

Esta tecnologia tem sido útil para realizar o envio de dados a longa distância, como por exemplo fazer agricultura inteligente em que os sensores e atuadores estão colocados a uma distância considerável do transmissor e que ainda assim possibilite a comunicação, como pode ser visualizado na figura 2.1. [Res20d]

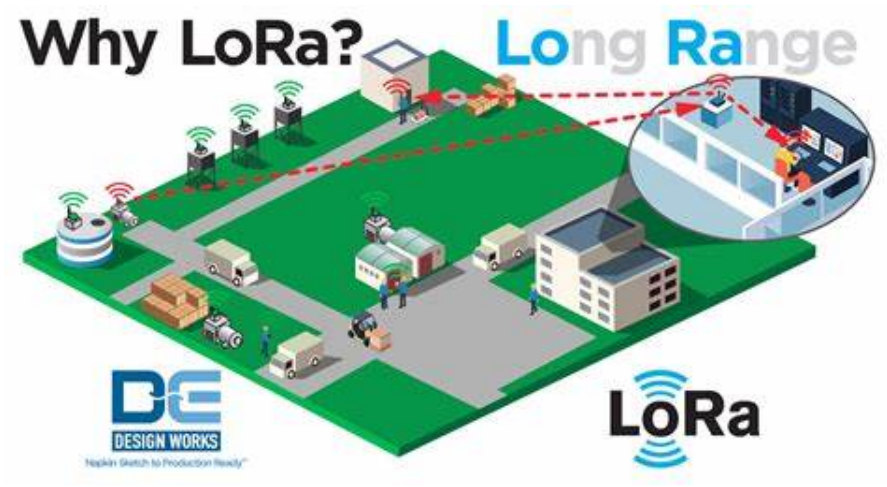

Figura 2.1: Vantagens LoRa

2.1.1 Dispositivos Rede LoRa

Os *gateways LoRa* são dispositivos críticos que atuam como pontes entre dispositivos finais (sensores e atuadores) e a internet numa rede *LoRaWAN*. [Aug+16]

A partir destes é possível receber sinais de rádio de baixa potência, transmitidos pelos mesmos que realizam o processamento do sinal e reencaminham para um servidor centralizado.

Algumas das funcionalidades e características são apresentadas abaixo:

- **Componentes Principais** - Os *gateways LoRa* utilizam antenas para transmitir e receber sinais de rádio dos dispositivos, com a qualidade e tipo de antena afetando a sensibilidade e alcance.

  O processador gere a comunicação e processa sinais, variando em robustez conforme a capacidade do *gateway*.

  As interfaces de conectividade incluem *Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G*, ou *backhaul* por satélite para encaminhamento de dados ao servidor de rede. [Jab+16]

- **Funcionamento** - O *gateway LoRa* processa sinais de rádio, eliminando ruídos e interferências, e prepara os dados para envio para isso são utilizadas as interfaces de conectividade, o *gateway* encaminha os dados processados ao servidor de rede via internet, de forma contínua ou em intervalos programados.

- **Características Técnicas** - O *gateway LoRa* oferece uma cobertura que pode atingir até 15 km em áreas rurais e entre 2 a 5 km em áreas urbanas, dependendo das condições de linha de visão e interferência.

  Suporta múltiplos canais de frequência, permitindo a recepção simultânea de mensagens de vários dispositivos.

  Estes possuem uma alta sensibilidade de recepção, que pode chegar a -140 dBm, em que este é capaz de captar sinais muito fracos de dispositivos de baixa potência.

  Além disso, para garantir a segurança dos dados transmitidos, o *gateway* utiliza criptografia *AES* e autenticação, permitindo a comunicação apenas com dispositivos autorizados. [DK19]

- **Instalação e Gestão** - O *gateway LoRa* é facilmente aplicável em locais elevados como telhados e postes, e alguns modelos são ainda resistentes a condições adversas.

  Estes dispositivos, oferecem configuração e gestão remota, com atualizações de *firmware* realizadas *over-the-air (OTA)*. [HGC20]

  Para garantir uma comunicação estável, o *gateway* utiliza técnicas avançadas de mitigação de interferência, minimizando assim os efeitos de outros dispositivos na mesma frequência e por outro lado maximizando os aparelhos necessários.

- Exemplos de Modelos de *Gateways LoRa*:

  - **Kerlink Wirnet Station** - Um *gateway* robusto e escalável projetado para grandes redes *IoT* em ambientes urbanos e rurais. [ker20]
  - **The Things Indoor Gateway** - Um modelo acessível e fácil de configurar, ideal para pequenas implementações ou testes. [the20]
  - **Multitech Conduit** - Um *gateway* modular e flexível, adequado para várias aplicações *IoT*, com suporte para múltiplas interfaces de conectividade. [mul20]

2.2 NB-IoT

A tecnologia *NB-IoT*, também denominada de *Narrow Band IoT*, coexiste com a tecnologia *GSM - Global System for Mobile Communications*, como pode ser visualizado na figura 2.2.

Esta possui um data rate de 250 Kbps, e trabalha na frequência de 200 KHz, e possui diversos modos de operação, tais como:

- Stand-alone operation - Utilização de frequências *GSM*.
- Guard-band operation - Utiliza recursos inutilizados da tecnologia *LTE*.
- In-band operation - Utiliza recursos dentro da frequência *LTE*.

Esta tecnologia tem a vantagem de ser de baixo consumo através do uso modo *PSM* ou *Power Saving Mode*, tem ainda uma boa cobertura de rede e é sensível a baixa latência, foi provado que esta tecnologia consegue chegar aos 164dB quando funciona num modo independente.

Em termos de modo de transmissão, este tecnologia é baseada em *LTE*. [Res20b]

Comparando esta tecnologia com as anteriores, a ***NB-IoT*** utiliza frequências licenciadas, sendo por este motivo mais fiável do que ***LoRa e Sigfox***, porém este necessita de um cartão *SIM* para usar a rede móvel ***LTE***.

Esta tecnologia embora tenha apenas um alcance não superior a 10 Km, permite conectar mais dispositivos numa área mais pequena, e é bastante boa em economia de bateria.

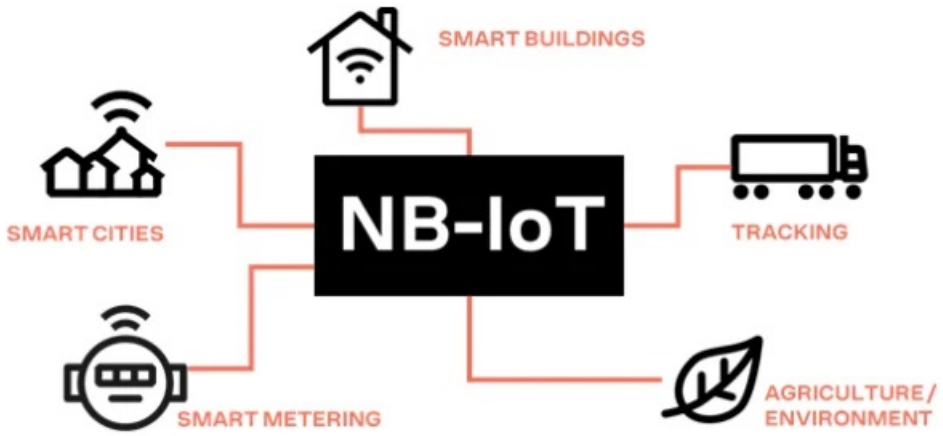

Figura 2.2: Aplicações NB-IoT

2.2.1 Dispositivos Rede NB-IoT

- **Arquitetura da rede NB-IoT** - Composta por três principais componentes.

  A estação base (*eNodeB*) é responsável pela comunicação direta com os dispositivos finais, recebendo sinais de rádio e encaminhando-os para a rede central. [Qur+22]

  Os dados recebidos são então enviados para o *gateway*, que os transmite para o núcleo da rede.

- **Características técnicas** - As estações base *NB-IoT* oferecem ampla cobertura e alta sensibilidade, captando sinais fracos até -140 dBm.

  Suportam milhares de conexões simultâneas e operam em bandas licenciadas (700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz).

  Usam modulação eficiente (*BPSK, QPSK*) e taxas de dados de até 250 kbps. Conectam-se via fibra ótica, *Ethernet*, ou redes móveis, e garantem segurança com criptografia *AES* e autenticação.

  Á semelhança da rede *LoRa* podem ser configuradas atualizações *OTA*.

- Exemplos de Modelos de *Gateways LoRa*:

  - **Huawei NE40E Series** - Routers de alto desempenho para suporte *NB-IoT*.
  - **AirPrime WP Series** - Routers Wireless que oferecem módulos e *gateways* para dispositivos *NB-IoT*.
  - **Cinterion® NB-IoT Gateway** - Gateway compatível com *NB-IoT* desenhado para aplicações industriais.

Capítulo 3

Sensores e Equipamento

Neste capítulo vai ser efetuado o levantamento de sensores *IoT* a serem utilizados no projeto.

3.1 Sensores de Nível de Água

É possível utilizar sensores de medição do nível da água, como o que pode ser observado na figura 3.1, uma vez que Aveiro é conhecida por ser a Veneza portuguesa, este tipo de sensores dá bastante jeito no caso de existir uma cheia, causada por chuvas torrenciais, terramotos, maremotos ou outros desastres naturais. [hyq20]

Figura 3.1: Sensores de Nível de Água

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Sensor de nível de água *contactless***;
- **Tecnologia de radar FMCW de 60GHz**;
- **Precisão igual ou inferior a 2mm**;
- **2 modos de medição**;
- **Filtros ajustáveis para determinados ambientes**;
- **Design compacto e fácil de transportar**;
- **Alta eficiência energética**.

3.2 Sensores de Terramoto

Um vez que Aveiro é a Veneza portuguesa, faz todo o sentido que exista sensores de terramoto espalhados pela cidade, como pode ser observado na figura 3.2. [geo20]

Figura 3.2: Sensores de Terramotos

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Sensor sísmico**;
- **Sensível e preciso**;
- **Alta eficiência energética** - $<$ 2 Whatt's.
- **Raiting IP67** - Padrão que mede o nível de proteção contra líquidos e sólidos [wik20].
- **Compacto e de fácil transporte**;
- **3 opções de Output** - Relé, Analógico ou Digital;
- **Deteção de 0.01 até 10Hz**;
- **Temperatura de funcionamento entre -40ºC e 85ºC**;

3.3 Sensores de Qualidade da Água

Devem ainda existir sensores de qualidade da água na cidade de Aveiro, seja para monitorização de água potável ou não, como pode ser observado na figura 3.3. [amb20]

Figura 3.3: Sensores de Qualidade da Água

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Mede velocidade da água e direção**;
- **Transmissão de dados em tempo real**;
- **Boa resolução de correntes de água**;
- **Boa precisão devido aos 4 raios**;

- **Trabalha na frequência de 1MHz**;
- **Possui 100 metros de alcance**;
- **Consumo de energia de menos de 20 Whatt's**;
- **Temperatura de operação entre -20ºC e 40ºC**;
- **Compatível com vários sistemas de aquisição de dados**;

3.4 Sensores de Resíduos Urbanos

Numa cidade vai sempre existir a necessidade de realizar a gestão de resíduos urbanos, e numa SmartCity isso não é diferente, neste caso, podemos observar em baldes do lixo que se encontram equipados com sensores ultra-sónicos de alta precisão para verificar se estão cheios ou não, como mostram as figuras 3.4 e 3.5. [dyp20b] [dyp20a]

Figura 3.4: Baldes do Lixo Inteligentes

Figura 3.5: Sensor Ultrassónico de Alta Precisão

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Alta precisão**;
- **Rating IP67, possui resistência de água e pó**;
- **Distância de operação de 3cm e 500cm**;
- **Frequência 40kHz**;
- **Consumo de energia menor que 9 mA**;
- **Temperatura operacional -15ºC até 60ºC**;

3.5 Sensores de Qualidade do Ar

Numa *SmartCity* devem também existir sensores de qualidade do ar exteriores para efetuar o controlo de partículas nocivas à saúde humana, como é o caso das partículas PM2.5 e PM10 que são as mais nocivas. [Fil+16]

Este sensor deve ainda poder recolher outros tipos de gases assim como *SO, H2S, NO, NO2, O3, SO2, e CO2* que também são nocivas à saúde humana, tendo tudo isso em conta foi encontrado este sensor que corresponde a todas essas necessidades, como pode ser visualizado na figura 3.6. [dir20a] [Moh+22]

Figura 3.6: Sensores de Qualidade do Ar

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Operação contínua durante 2 horas, aquando perdas de energia**;
- **Deteção e partículas através de contador de partículas ótico para PM2.5 PM10**;
- **Sensores eletroquímicos para deteção de *CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2***;
- **Deteção por fotoionizaçãom para COVs**;
- **Infravermelhos NDIR - Non-dispersive infrared para deteção de CO2**;
- **Firmware open-source que permite personalizar a deteção de dados**;
- **Possui suporte a redes de qualidade de ar de grande densidade, ao utilizar aparelhos low-cost**;

3.6 Sensores de Temperatura

Para os sensores de temperatura, foi escolhido um sensor exterior que fosse à prova de água, como o que é mostrado na figura 3.7. [dir20b]

Figura 3.7: Sensores de Temperatura

Este sensor conta com as seguintes características:

- **Temperatura mínima de operação -40ºC**;
- **Temperatura máxima de operação 80ºC**;

Capítulo 4

Simulações de Cenários

Este capítulo tem como objetivo realizar simulações de cenários que foram simulados através do *software CupCarbon*. [cup20]

4.1 Cenário 1 - Aveiro com LoRa

Para o primeiro cenário, foi decidido utilizar a tecnologia LoRa, como é possível verificar na figura 4.1.

Figura 4.1: Cenário 1 - LoRa

A escolha desta tecnologia mostrou-se ser uma solução viável para a implementação de aplicações IoT numa *SmartCity*, uma vez que esta tecnologia é uma das escolhidas para realizar comunicações de dados a longas distâncias, com um baixo consumo de energia, agregado de uma boa cobertura e longevidade dos dispositivos IoT presentes na infraestrutura de uma *SmartCity*.

4.1.1 Vantagens

- **Cobertura de longo alcance** - Permite realizar transmissões de dados de maneira eficiente a grandes distâncias sem necessitar de muitas estações;
- **Baixo consumo de energia** - Uma vez que os dispositivos listados no capítulo anterior consomem pouca energia, podendo mesmo alguns ser alimentados através de baterias, podem estender a vida útil dos sensores, como é o caso dos sensores implementados nos caixotes inteligentes da figura 3.4 e 3.5; [res20b]
- **Custo** - A implementação de uma rede *LoRa* consegue ser menos dispendiosa quando comparado com outras tecnologias, isto deve-se a baixos custos na implementação da infraestrutura da rede e a utilização de frequências não licenciadas;
- **Escalabilidade** - Esta tecnologia pode suportar bastantes dispositivos, sendo essa uma das razões da implementação da tecnologia nos mais variados projetos *IoT* focados em comunicações de longo alcance agregadas a baixos custos; [res20a]
- **Robustez** - A tecnologia *LoRa* possui boa resistência a interferências, que se traduz bastante bem em ambientes urbanos onde existem os mais variados obstáculos;
- **Flexibilidade** - O protocolo *LoRaWAN*, permite que as aplicações personaliza possam realizar o envio de diversos formatos de dados, como avisos acerca da qualidade do ar como acontece, ou situações de emergência como desastres naturais em casos mais extremos;

4.1.2 Desvantagens

- **Velocidade de transmissão** - A velocidade de transmissão de dados não é rápida, o que pode apresentar uma barreira a algumas aplicações dependendo se estas utilizam os dados em tempo real ou não, como pode ser exemplo o sensor de terramoto, é bom que tenha uma comunicação em tempo real com a sua aplicação; [res20c]
- **Limite do Payload** - As mensagens *LoRa* tem um tamanho de *payload* definidos, caso seja necessário enviar mais dados, o *payload* é divido;
- **Rede congestionada** - Caso uma área seja densamente populada, esta pode ter problemas em realizar a comunicação com os dispositivos *IoT* visto existirem dispositivos a mais tentarem comunicar e isso pode levar a *delays*, uma vez que a tecnologia *LoRa* funciona com redes não licenciadas;
- **Regulações de ciclos** - Os dispositivos presentes numa rede *LoRa* tem de aderir a certas regulações que limitam a quantidade de tempo em que estes podem transmitir, com o propósito de dar a vez a outros dispositivos, o que pode impactar na receção de dados por parte das aplicações respetivas e a separação do *payload*;
- **Segurança** - A implementação de cada dispositivo na rede *LoRa* tem de ser realizada de forma robusta, uma vez que é uma porta de entrada para possíveis ataques, embora que a rede *LoRaWAN* utiliza encriptação *AES*;

4.1.3 Orçamento

Infraestrutura de Rede

1. Instalação de 8 Novas Estações Base LoRa:
    - Custo por estação base: €23.250
    - Quantidade: 8
    - Total: 8 x €23.250 = €186.000

Dispositivos e Sensores

1. Sensores de Leitura Automática de Água Municipal:
    - Quantidade: 200 sensores
    - Custo por sensor: €27,90
    - Total: 200 x €27,90 = €5.580
2. Sensores de Leitura de Água Doméstica:
    - Quantidade: 21.333 sensores

- Custo por sensor: €27,90
- Total: 21.333 x €27,90 = €596.609

3. Sensores de Monitoramento de Áreas Verdes:
   - Quantidade: 100 sensores
   - Custo por sensor: €46,50
   - Total: 100 x €46,50 = €4.650
4. Sensores de Qualidade do Ar:
   - Quantidade: 50 sensores
   - Custo por sensor: €74,40
   - Total: 50 x €74,40 = €3.720
5. Outros Sensores para Smart City (iluminação, lixeiras inteligentes, etc.):
   - Quantidade: 150 sensores
   - Custo por sensor: €37,20
   - Total: 150 x €37,20 = €5.580
6. Sensores de Análise de Coleta de Lixo:
   - Quantidade: 1.500 sensores
   - Custo por sensor: €74,40
   - Total: 1.500 x €74,40 = €111.600

Desenvolvimento e Implementação

1. Desenvolvimento de Software e Integração:
   - Total: €46.500
2. Instalação e Configuração:
   - Total: €27.900

Licenças e Planos de Dados

1. Licenças de Espectro LoRa:
   - Total: €13.950
2. Planos de Dados para Conectividade (por ano, 500 dispositivos a €0,93 por mês):
   - Total: 500 x €0,93 x 12 = €5.580

Manutenção e Suporte

1. Manutenção Regular e Suporte Técnico (por ano):
    - Total: €13.950

Treinamento e Outros Custos

1. Treinamento do Pessoal:
    - Total: €4.650
2. Permissões e Licenças:
    - Total: €9.300

Total Estimado

- Total: €1.084.689

4.2 Cenário 2 - NB-IoT

No segundo cenário, por meio de prevenção de disponibilidade da tecnologia *LoRa*, existir um *work around*, e por esse mesmo motivo, foi escolhida a tecnologia *NB-IoT*, como pode ser observada na figura 4.2.

Figura 4.2: Cenário 2 - NB-IoT

4.2.1 Vantagens

- **Boa cobertura de Rede** - A tecnologia *NB-IoT*, oferece uma boa cobertura de rede, que também é estendida para o interior de edifícios em área urbanas;
- **Suporte de dispositivos** - Esta rede não apresenta as mesmas restrições da rede LoRa apresentada anteriormente, com esta é possível conectar bastantes dispositivos;
- **Baixo consumo de energia** - Os dispositivos presentes nas redes *NB-IoT* tem o propósito de realizar baixos consumos de energia o que permite que a durabilidade da bateria dos mesmos aumente;
- **Segurança e fiabilidade** - Esta infraestrutura é baseada nas redes de telemóveis que já são robustas por si só;

- **Interoperabilidade** - Uma vez sendo a tecnologia parte do standard *3GPP*, esta garante a interoperabilidade entre outras redes de telemóveis e outras tecnologias para que exista interoperabilidade com as restantes redes.

4.2.2 Desvantagens

- **Custo elevado** - O custo de instalação e manutenção de uma rede *NB-IoT* pode ser alto quando comparado como tecnologias como a LoRa devido à utilização de bandas ligadas às redes móveis;
- **Complexidade no desenvolvimento** - Realizar integração de redes móveis pode ser complexa e necessitar de realizar upgrades à infraestrutura;
- **Transferência de dados limitadas** - A tecnologia *NB-IoT* suporta grandes transferência de dados, quando comparada a outra tecnologias de longo alcance, mais ainda assim é menor que as redes de telemóveis, o que pode prejudicar aplicações que utilizem grande transferência de dados;
- **Latência** - Esta tecnologia não é adequada para a utilização agregada de aplicações que transmitam dados em tempo real devido à latência da mesma;
- **Dependência de redes móveis** - Esta tecnologia depende da infraestrutura presente na local de rede móvel, o que pode vir a limitar a flexibilidade e controlo de aplicações *IoT*;

4.2.3 Orçamento

Infraestrutura de Rede

1. Atualização de 2 Estações Base NB-IoT:
    - Custo por estação base: €139.500
    - Quantidade: 2
    - Total: 2 x €139.500 = €279.000

Dispositivos e Sensores

1. Sensores de Leitura Automática de Água Municipal:
    - Quantidade: 200 sensores
    - Custo por sensor: €46,50
    - Total: 200 x €46,50 = €9.300
2. Sensores de Leitura de Água Doméstica:

- Quantidade: 21.333 sensores
- Custo por sensor: €46,50
- Total: 21.333 x €46,50 = €991.514,50

3. Sensores de Monitoramento de Áreas Verdes:

   - Quantidade: 100 sensores
   - Custo por sensor: €69,75
   - Total: 100 x €69,75 = €6.975

4. Sensores de Qualidade do Ar:

   - Quantidade: 50 sensores
   - Custo por sensor: €93,00
   - Total: 50 x €93,00 = €4.650

5. Outros Sensores para Smart City (iluminação, lixeiras inteligentes, etc.):

   - Quantidade: 150 sensores
   - Custo por sensor: €55,80
   - Total: 150 x €55,80 = €8.370

6. Sensores de Análise de Coleta de Lixo:

   - Quantidade: 1.500 sensores
   - Custo por sensor: €93,00
   - Total: 1.500 x €93,00 = €139.500

Desenvolvimento e Implementação

1. Desenvolvimento de Software e Integração:

   - Total: €46.500

2. Instalação e Configuração:

   - Total: €27.900

Licenças e Planos de Dados

1. Licenças de Espectro NB-IoT:
   - Total: €18.600
2. Planos de Dados para Conectividade (por ano):
   - Custo por dispositivo por mês: €0,93
   - Quantidade de dispositivos: 500
   - Total anual: 500 x €0,93 x 12 = €5.580

Manutenção e Suporte

1. Manutenção Regular e Suporte Técnico (por ano):
   - Total: €18.600

Treinamento e Outros Custos

1. Treinamento do Pessoal:
   - Total: €4.650
2. Permissões e Licenças:
   - Total: €9.300

Total Estimado

- Total: €1.627.790,50

4.3 Comparação de valores de implementação

Tabela 4.1: Comparação de Orçamentos para NB-IoT e LoRa (em Euros)

Item	**NB-IoT**	**LoRa**
Infraestrutura de Rede		
Estações Base	2 (atualização)	8 (novas)
Custo por Estação Base	€139.500	€23.250
Custo Total	€279.000	€186.000
Dispositivos e Sensores		
Sensores de Leitura Automática de Água Municipal	200	200
Custo por Sensor	€46,50	€27,90
Custo Total	€9.300	€5.580
Sensores de Leitura de Água Doméstica	21.333	21.333
Custo por Sensor	€46,50	€27,90
Custo Total	€991.514,50	€596.609
Sensores de Monitoramento de Áreas Verdes	100	100
Custo por Sensor	€69,75	€46,50
Custo Total	€6.975	€4.650
Sensores de Qualidade do Ar	50	50
Custo por Sensor	€93,00	€74,40
Custo Total	€4.650	€3.720
Outros Sensores para Smart City	150	150
Custo por Sensor	€55,80	€37,20
Custo Total	€8.370	€5.580
Sensores de Análise de Coleta de Lixo	1.500	1.500
Custo por Sensor	€93,00	€74,40
Custo Total	€139.500	€111.600
Desenvolvimento e Implementação		
Desenvolvimento de Software e Integração		
Custo Total	€46.500	€46.500
Instalação e Configuração		
Custo Total	€27.900	€27.900
Licenças e Planos de Dados		
Licenças de Espectro		
Custo Total	€18.600	€13.950
Planos de Dados (por ano)		
Custo Total	€11.160	€5.580
Manutenção e Suporte		
Manutenção e Suporte Técnico (por ano)		
Custo Total	€18.600	€13.950
Treinamento e Outros Custos		
Treinamento do Pessoal		
Custo Total	€4.650	€4.650
Permissões e Licenças		
Custo Total	€9.300	€9.300
Total Estimado		
Total	€1.688.329,50	€1.084.689

Capítulo 5

Conclusão

Em jeito de conclusão, consideramos cuidadosamente as necessidades específicas da cidade de Aveiro para determinar a melhor tecnologia de rede para implementar uma infraestrutura de cidade inteligente.

Para isso foi necessário avaliar a geografia da cidade em si para perceber que tipos de tecnologias mais se adequam à topografia da mesma, em que neste fatores como consumo de energia, capacidade de dispositivos, custos de implementação, operação, flexibilidade, e expansibilidade foram fatores de peso.

Ao integrar *LoRa* e *NB-IoT*, podemos garantir uma cobertura robusta e eficiente em toda a cidade, otimizar os custos operacionais e preparar Aveiro para um crescimento contínuo e sustentável, fazendo com que deste modo caso uma das tecnologias falhe, exista sempre outro cenário preparado para entrar em ação, realizando uma gestão urbana eficiente, sustentável e uma melhoria significativa na qualidade de vida dos seus cidadãos.

Esta abordagem permite que a cidade se beneficie das inovações tecnológicas atuais e futuras, consolidando Aveiro como um exemplo de modernização e desenvolvimento urbano inteligente.

Bibliografia

[amb20] ambimetric. *Sensores de Qualidade da Água*. Consultado em 2024/07/21. 2020 (citado na página 11).

[Aug+16] Aloÿs Augustin et al. «A Study of LoRa: Long Range Low Power Networks for the Internet of Things». Em: *Sensors* 16 (out. de 2016), p. 1466. DOI: 10.3390/s16091466 (citado na página 4).

[cup20] cupcarbon. *CupCarbon*. Consultado em 2024/07/22. 2020 (citado na página 17).

[dir20a] directindustry. *Sensores de Qualidade do Ar*. Consultado em 2024/07/21. 2020 (citado na página 13).

[dir20b] directindustry. *Sensores de Temperatura*. Consultado em 2024/07/21. 2020 (citado na página 15).

[DK19] SistlaVasundhara Devi e Harika Kotha. «AES encryption and decryption standards». Em: *Journal of Physics: Conference Series* 1228 (mai. de 2019), p. 012006. DOI: 10.1088/1742-6596/1228/1/012006 (citado na página 5).

[dyp20a] dypcn. *Sensore Ultrasónico de Alta Precisão*. Consultado em 2024/07/22. 2020 (citado na página 12).

[dyp20b] dypcn. *Sensores de Resíduos Urbanos*. Consultado em 2024/07/22. 2020 (citado na página 12).

[Fil+16] Mikalai Filonchyk et al. «A study of PM2.5 and PM10 concentrations in the atmosphere of large cities in Gansu Province, China, in summer period». Em: *Journal of Earth System Science* 125 (ago. de 2016). DOI: 10.1007/s12040-016-0722-x (citado na página 13).

[geo20] geosig. *Sensores de Terramoto*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 10).

[HGC20] Subir Halder, Amrita Ghosal e Mauro Conti. «Secure Over-The-Air Software Updates in Connected Vehicles: A Survey». Em: *Computer Networks* 178 (jun. de 2020), p. 107343. DOI: 10.1016/j.comnet.2020.107343 (citado na página 5).

[hyq20] hyquestsolutions. *Sensores de Nível de Água*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 9).

[Jab+16] Mona Jaber et al. «5G Backhaul Challenges and Emerging Research - A survey». Em: *IEEE Access* 4 (jan. de 2016), pp. 1–1. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2556011 (citado na página 4).

[ker20] kerlink. *Wirnet iStation LoRaWAN*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 5).

[Moh+22] Mohsen Mohammadi et al. «Trapping of CO, CO2, H2S, NH3, NO, NO2, and SO2 by polyoxometalate compound». Em: *Computational and Theoretical Chemistry* 1215 (jul. de 2022), p. 113826. DOI: 10.1016/j.comptc.2022.113826 (citado na página 13).

[Mou21] Radouan Mouha. «Internet of Things (IoT)». Em: *Journal of Data Analysis and Information Processing* 09 (jan. de 2021), pp. 77–101. DOI: 10.4236/jdaip.2021.92006 (citado na página 1).

[mul20] multitech. *Conduit*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 5).

[Qur+22] Muhammed Qureshi et al. «Neural Networks for Energy-Efficient Self Optimization of eNodeB Antenna Tilt in 5G Mobile Network Environments». Em: *IEEE Access* 10 (jan. de 2022), pp. 61678–61694. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3181595 (citado na página 7).

[Res20a] ResearchGate. *Estudo de Comparação de Tecnologias LPWAN*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 3).

[Res20b] ResearchGate. *Narrow Band Internet of Things*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 6).

[Res20c] ResearchGate. *Protocolo LoraWAN*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 3).

[Res20d] ResearchGate. *Tecnologias LoRa para IoT*. Consultado em 2024/07/20. 2020 (citado na página 4).

[res20a] researchgate. *Comunicações LoRa*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 18).

[res20b] researchgate. *Performance LoRa*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 18).

[res20c] researchgate. *Velocidade LoRa*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 19).

[the20] thethingsnetwork. *The Things Indoor Gateway*. Consultado em 2024/07/23. 2020 (citado na página 5).

[wik20] wikipedia. *IP code*. Consultado em 2024/07/22. 2020 (citado na página 11).